

LA CRYPTOCOCCOSE

Master 2 Pharmacie

Pr.Ag. Thérèse DIENG

DEFINITION

- Mycose systémique
- Levure encapsulée *Cryptococcus neoformans*, *Cryptococcus gattii*
- Champignons opportunistes
- Sujets immunodéprimés
- Infection à VIH

1. EPIDEMIOLOGIE

1.1 . L' AGENT PATHOGENE

1.1.1. Taxonomie

Phylum : *Basidiomycotina*

Classe : Basidiomycètes

Ordre : Filobasidiales

Famille : *Filobasidiaceae*

Genre : *Cryptococcus*

Espèces :

- *Cryptococcus neoformans*
 - C.neoformans var neoformans*
 - C.neoformans var grubii*
- *Cryptococcus gattii*
- *Cryptococcus albidus*
- *Cryptococcus laurentii*
- *Cryptococcus terreus*
- *Cryptococcus uniguttulatus*

Formes sexuées :

- *Filobasidiella neoformans* var *neoformans*
(*C.neoformans* var *neoformans*,
C.neoformans var *grubii*)
- *Filobasidiella neoformans* var *bacillospora*
(*C. gattii*)

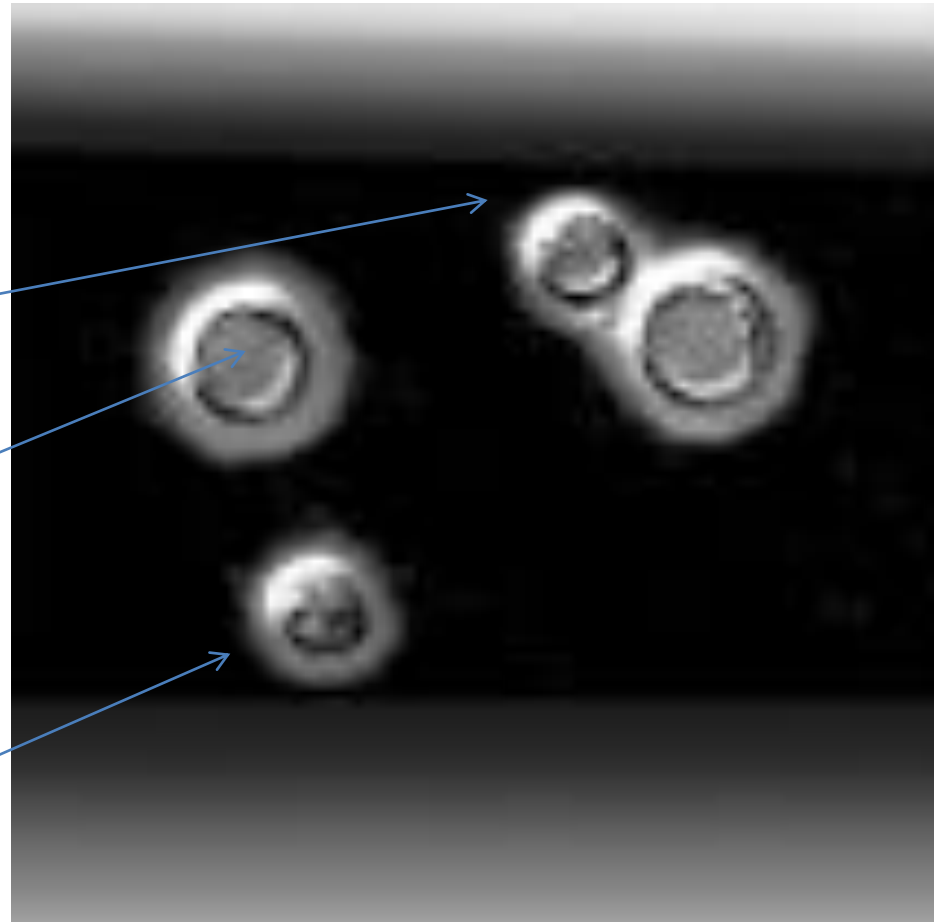
1.1.2. Morphologie

C. neoformans : encre de Chine

Bourgeon

Levure
2 à 12 μm

Capsule
polysaccharidique
10 μm



Wikimedia Commons

1.1.3. Biologie

a) Habitat

- *C. neoformans* : sol contaminé par les fèces de pigeon ou les guanos de chauve souris, fruits, lait
- *C. neoformans* var *grubii*: inconnu
- *C. gattii* : *Eucalyptus camaldulensis*, fèces de Koala en Australie

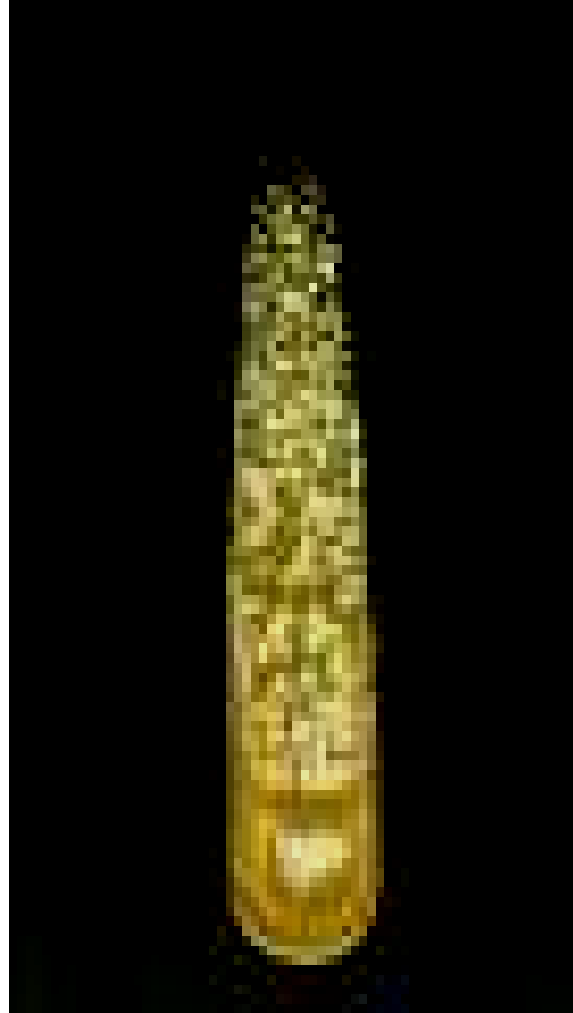
b) Caractères antigéniques

SEROTYPE	Espèce
A	<i>C neoformans</i> <i>var grubii</i>
B	<i>C. gattii</i>
C	<i>C. gattii</i>
D	<i>C. neoformans</i> <i>var neoformans</i>

c) Culture

- Milieu de Sabouraud-Chloramphénicol
- Incubation 37°
- 2 à 5 jours, 3 semaines
- Colonies blanches puis beiges
lisses et brillantes
muqueuses
devenant ocres et coulantes

Cr.neoformans culture sur milieu SC



d) Pouvoir pathogène expérimental

- Souris
- Voie : intrapéritonéale ,intraveineuse, intracrânienne
- Suspension de levures , LCR , Biopsie
- Mort en 8 à 30 jours
- Autopsie : levure encapsulée

1. EPIDEMIOLOGIE

1.2. MODE DE CONTAMINATION

- Inhalation de spore
- Voie cutanée accidentelle

1. EPIDEMIOLOGIE

1. 3 . FACTEURS FAVORISANTS

1.3.1. d'ordre général

- Origine géographique
- Variété de l'espèce
- Virulence de la souche

1.3.2. D'ordre individuel

a) L'immunodépression

- VIH avec $CD4 < 100/mm^3$
- Transplantation d'organe
- Corticothérapie prolongée

b) Maladies

c) Profession

1. EPIDEMIOLOGIE

1. 4 . REPARTITION GEOGRAPHIQUE

- *Var neoformans*: cosmopolite, Europe du Nord, Argentine, Afrique
- *C. gattii* : régions tropicales et subtropicales : Asie, Afrique
- *Var grubii* : cosmopolite, Etats-Unis

2.SYMPATOMATOLOGIE

2.1. CRYPTOCOCCOSE PULMONAIRE

- Primoinfection
- Asymptomatique
- Syndrome grippal
- Signes radiologiques polymorphes
- Guérison spontanée ou dissémination

2.SYMPATOMATOLOGIE

2.2. CRYPTOCOCCOSE NEUROMENINGEE

- Méningo-encéphalite
- Début insidieux et progressif
- Céphalées et fièvre modérée
- Vertiges, troubles du caractère, de la mémoire, déficits moteurs et sensoriels, raideur de la nuque

2.SYMPTOMATOLOGIE

2. 3. CRYPTOCOCCOSE CUTANEO-MUQUEUSE

- Visage, extrémités
- Papules
acnéiformes
d'évolution
ombiliquée ,ulcérée
- Ulcérations des
Muqueuses nasales
buccopharyngées



2.SYMPATOMATOLOGIE

2.4. CRYPTOCOCCOSE OSSEUSE

- Lésions destructrices
- Abscesses froids ,pseudo-tuberculeux
- Os plats, vertèbres

2.5. CRYPTOCOCCOSE GENERALISEE

- Atteintes oculaires, sinusiennes, médullaires ganglionnaires, spléniques, digestives, urogénitales, cardiaques

3. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

3.1.CIRCONSTANCES DU DIAGNOSTIC

3.1.1.Signes cliniques

- Céphalées fébriles rebelles aux antalgiques
- Troubles neuropsychiques
- Terrain immunodéprimé

3.1.2. Signes biologiques

- VIH+ avec $CD4 < 100/mm^3$
- LCR clair, hypertendu, lymphocytaire, hyperalbuminorachie, hypoglycorachie

3. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

3.2. DIAGNOSTIC MYCOLOGIQUE

3.2.1. Prélèvements

- LCR
- Liquide de lavage broncho-alvéolaire
- Expectoration
- Autres: sang, urine, squames, pus, biopsie

3. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

3.2. DIAGNOSTIC MYCOLOGIQUE

3.2.2. Examen microscopique

- Coloration encre de Chine 1/5

Levure
encapsulée



3.2.3.Culture

a) Milieu de culture

- Sabouraud- chloramphénicol
- Staib à base de graines de Niger *Guizotia abyssinica* (phénoloxydase)
- PCB à l'extrait de malt (capsule)

b) Incubation

- 37°C
- 2 à 5 jours, 3 semaines

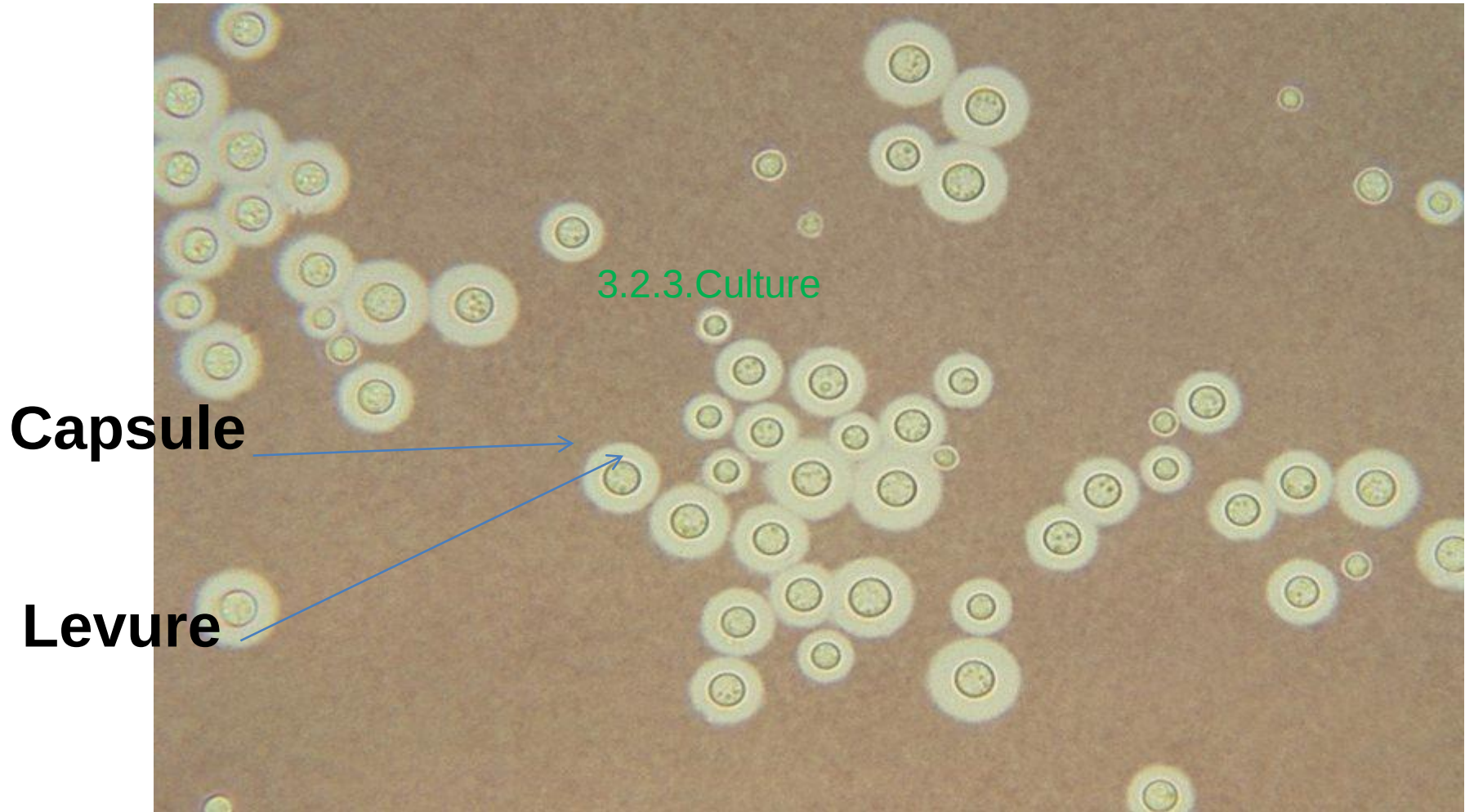
3.2.3.Culture

c) Examen macroscopique



3.2.3.Culture

c) Examen microscopique



d)Diagnostic de genre

- Levure encapsulée
- Absence de filamentation sur PCB
- Présence d'une uréase
- Pas de fermentation de sucre
- Assimilation de l'inositol

d)Diagnostic de l'espèce *C.neoformans*

- Faculté de pousser à 37°C
- Sensibilité au cycloheximide (actidione)
- Assimilation de sucres :
Galactose, Saccharose, Maltose, Raffinose et
Inositol positifs
Lactose : négatif

d)Diagnostic de l'espèce *C.neoformans*

- Nitrate de potassium négatif
- Réduction du tétrazolium
- Présence de la phénoloxydase

Galleries d'identification rapide: API 20 C AUX,[®]
Auxacolor[®], Fungichrom[®], ID 32 C [®]

e) Diagnostic différentiel

- Autres espèces de *Cryptococcus*: test d'assimilation des sucres
- *Candida albicans*: absence de capsule, résistance à l'actidione

3.2.4. Pouvoir Pathogène expérimental

- Souris jeune
- Inoculation intracérébrale
- Mort en 8 à 15 jours
- Examen direct encre de Chine
- Culture

3. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

3.3. DIAGNOSTIC IMMUNOLOGIQUE

Recherche de l'antigène capsulaire circulant

- Test d'agglutination au latex
- Diagnostic précoce
- Suivi de l'évolution de la maladie
- Fausse positivité: facteur rhumatoïde

3. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

3.4. DIAGNOSTIC HISTOLOGIQUE

- Coloration au mucicarmine : capsule rouge
- Autres : PAS, Gomori-Grocott
- Réaction granulomateuse avec des cellules géantes contenant levures

4. TRAITEMENT

4.1. Traitement médical

4.1.1. Traitement d'attaque

a) Première intention

Amphotéricine B (Fungizone[®])

0,7 mg à 1mg/kg/j , Perfusion lente (6 à 8 h)

+ 5 Fluorocytosine (Ancotil[®])

150 mg/kg/j voie orale ou IV

4. TRAITEMENT

4.1.1. Traitement d'attaque

a) Première intention

Amph + 5 FCT

Durée: 15 jours

Relais par Fluconazole (Triflucan®)

400 mg/j X 8 à 10 semaines

4. TRAITEMENT

4.1.1.Traitement d'attaque

a) Deuxième intention

Fluconazole

200 à 400 mg/j X 4 à 6 semaines

ou Itraconazole (Sporanox[®])

400mg/j x 4 à 6 semaines

4. TRAITEMENT

4.1.2.Traitement d'entretien

Fluconazole

200mg/j jusqu'à restauration de l'immunité
($CD4 > 100/mm^3$) sous ARV

sinon à vie

4. TRAITEMENT

4.1.3. Traitement associé

Hydratation

Analgésiques

Potassium

4.2.Traitement chirurgical

SI hydrocéphalie :

Ponction lombaire évacuatrice